

附 录 A
(规范性)
系带技术要求及测试方法

A.1 技术要求

A.1.1 设计与结构

A.1.1.1 用于生产系带的纤维单丝断裂强度应大于或等于 0.6 N/tex。

A.1.1.2 系带样式应为单腰带式、半身式及全身式系带。半身式系带在单腰带基础上至少增加 2 条肩带。全身式系带在半身式系带的基础上至少包含 2 条绕过大腿的腿带和位于臀部的骨盆带。

A.1.1.3 系带腋下、大腿内侧不应有金属零部件,不应有任何零部件压迫喉部、外生殖器。

A.1.1.4 系带中的主带扎紧扣应可靠,不应意外开启,不应应对织带造成损伤。

A.1.1.5 系带中的金属零部件表面应圆滑,不应应对织带造成损伤。

A.1.1.6 缝纫线应采用不会同织带材料起化学反应的材料,颜色同织带应有明显区别。

A.1.1.7 织带应为整根,同一织带两连接点之间不应接缝。

A.1.1.8 主带宽度应大于或等于 40 mm,辅带宽度应大于或等于 20 mm。

A.1.1.9 腰带应和护腰带同时使用。护腰带整体硬挺度应大于或等于腰带的硬挺度,宽度应大于或等于 80 mm,长度应大于或等于 600 mm,接触腰的一面应有柔软、吸汗、透气的材料。

A.1.1.10 织带折头及织带间的连接应使用线缝,缝纫后不应进行熨烫。

A.1.1.11 织带端头不能留有散丝,每个端头有相应的带箍。

A.1.1.12 系带中的每个连接点均应位于连接点附近的织带上用相应的字母或文字明示用途。

注:可参照第 4 章进行标记。

A.1.2 织带静态强度

A.1.2.1 按照 A.2.2 进行测试,用于主带的织带断裂强力应大于或等于 22 kN,用于辅带的织带应大于或等于 12 kN。

A.1.2.2 按照 A.2.3 进行预处理后按照 A.2.2 测试,强度下降率应小于或等于 30%。

A.1.3 系带静态强度

按照 A.2.3 进行测试,系带应可承受测试载荷,直接承受载荷的织带及金属零部件应无断裂,系带在各调节扣内的最大滑移应小于或等于 25 mm。

A.1.4 系带动态强度

按照 A.2.4 进行测试,带有坠落悬挂用连接点的应符合下列要求:

- a) 带扣不应松脱,模拟人不应与系带滑脱或坠落至地面;
- b) 模拟人悬吊在空中时,模拟人中心纵轴与垂直面的夹角应小于或等于 50°;
- c) 系带不应出现明显不对称滑移或不对称变形;
- d) 模拟人悬吊在空中时模拟人的腋下、大腿内侧不应有金属件;
- e) 模拟人悬吊在空中时不应有任何部件压迫模拟人的喉部、外生殖器;
- f) 织带或绳在各调节扣内的最大滑移应小于或等于 25 mm;
- g) 如果系带具有坠落指示功能,坠落指示功能应正常显示坠落发生。

A.1.5 系带金属零部件耐腐蚀性能

系带中所使用的金属零部件应按照 GB/T 6096—2020 中 5.8 的要求进行测试,不应出现可见红锈。

A.2 测试方法

A.2.1 测试设备

A.2.1.1 断裂强力测试设备量程应大于或等于 50 kN,精度应大于或等于 1 级,分辨率应至少为 1 N。

A.2.1.2 静态强度测试台架应有足够大的台面使模拟人固定在测试台架上,使模拟人承受测试负荷时不致歪斜。加载装置应匀速加载并实时显示加载测试负荷力值,分辨率应至少为 1 N,加载速度小于或等于 100 mm/min,到达规定测试负荷后应能对测试负荷进行保持,加载点应有缓冲装置不致形成对样品的冲击。

A.2.1.3 动态强度测试装置应符合 GB/T 6096—2020 中第 4 章的有关要求。

A.2.1.4 角度测量装置分辨率应至少为 1°。

A.2.1.5 测试绳应符合 GB/T 23268.1 的要求,包含两端连接装置的长度为(2.0±0.1)m。

A.2.1.6 老化预处理设备应符合 GB/T 8427 的要求。

A.2.2 断裂强力及强度下降率测试

A.2.2.1 测试样品

A.2.2.1.1 应确保被测织带样品与系带所有织带保持一致。

A.2.2.1.2 被测样品长度应确保与合适的卡具进行连接后两卡具之间的垂直距离大于或等于 200 mm。

A.2.2.1.3 被测样品数量为 6 根,其中 3 根进行耐光老化处理、另外 3 根作为原样。

A.2.2.2 断裂强力测试

将测试样品安装在测试设备上,样品夹持应避免在测试过程中对样品产生损伤,测试样品拉伸速度为(100±5)mm/min,匀速加载直至样品断裂,计算 3 根样品的断裂强力算术平均值,单位为 kN,结果保留至小数点后 2 位。断裂强力算术平均值计算公式如式(A.1):

$$F = (F_1 + F_2 + F_3) / 3 \quad \dots\dots\dots (A.1)$$

式中:

F ——断裂强力平均值,单位为千牛(kN);

F_1 、 F_2 、 F_3 ——3 段试样的断裂强力,单位为千牛(kN),保留至小数点后 2 位。

A.2.2.3 预处理

将 3 根被测样品按照 GB/T 8427 的规定进行光照预处理,确保样品中间部位 50 mm~70 mm 位置暴露在光照范围内。同时放入标准羊毛标样,辐照至标准羊毛标样从 7 级变至 4 级,取出后在实验室环境中放置至少 24 h。

A.2.2.4 强力下降率测试

将经过 A.2.2.3 预处理后的样品按照 A.2.2.2 的规定进行断裂强力测试,并与未经预处理的织带断裂强力测试计算强力下降率,结果保留至小数点后 2 位。强力下降率计算公式如式(A.2):

$$\alpha = (F - F') / F \times 100\% \quad \dots\dots\dots (A.2)$$

式中：

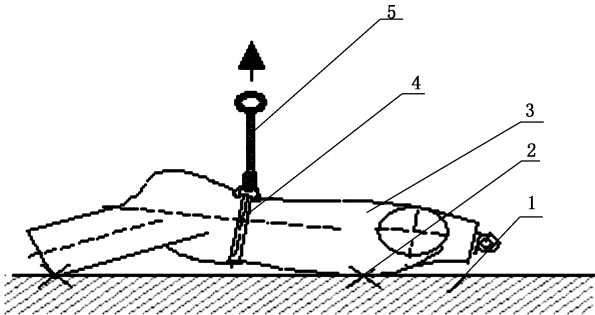
- α ——强力下降率，%，保留至小数点后 2 位；
- F ——未经预处理的试样断裂强力算术平均值，单位为千牛(kN)，保留至小数点后 2 位；
- F' ——经预处理的试样断裂强力算术平均值，单位为千牛(kN)，保留至小数点后 2 位。

A.2.3 系带静态强度测试

A.2.3.1 带有区域限制用连接点的系带

A.2.3.1.1 测试示例

带有区域限制用连接点的系带测试示例如图 A.1。



- 标引序号说明：
- 1——测试台架；
 - 2——连接固定点；
 - 3——模拟人；
 - 4——被测样品；
 - 5——加载装置。

图 A.1 带有区域限制用连接点的系带静态强度测试示意图

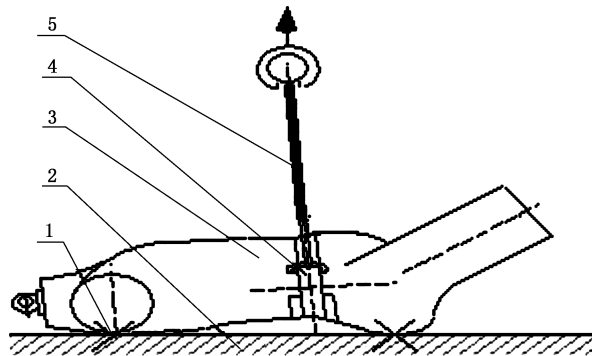
A.2.3.1.2 测试步骤

- 带有区域限制用连接点的系带静态强度测试步骤如下：
- a) 按照制造商的说明将样品穿戴在模拟人身上，固定在测试台架上；
 - b) 将加载点调整到安全绳与系带连接点的正上方；
 - c) 在穿过调节扣的带扣和带扣框架处做出标记；
 - d) 将连接装置同加载装置连接；
 - e) 5 min 内匀速加载至 (15 ± 0.3) kN，保持 3 min；
 - f) 卸载后，测量并记录偏离标记的滑移，观察并记录系带情况。

A.2.3.2 带有围杆作业用连接点的系带

A.2.3.2.1 测试示例

带有围杆作业用连接点的系带测试示例如图 A.2。



标引序号说明：

- 1——连接固定点；
- 2——测试台架；
- 3——模拟人；
- 4——测试样品；
- 5——加载装置。

图 A.2 带有围杆作业用连接点的系带静态强度测试示意图

A.2.3.2.2 测试步骤

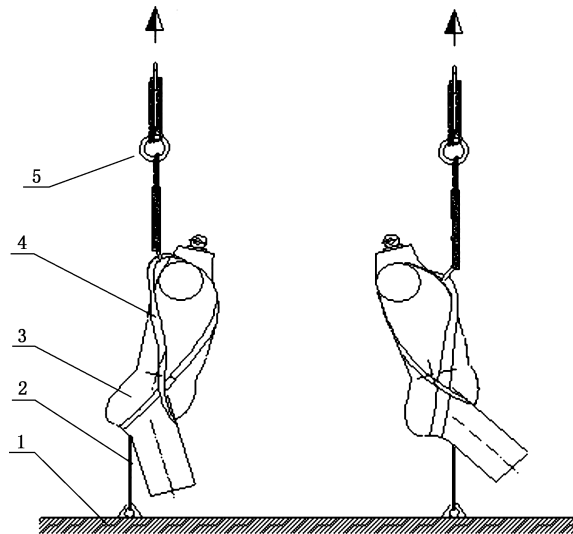
带有围杆作业用连接点的系带静态强度测试步骤如下：

- a) 按照制造商的说明将样品穿戴在模拟人身上，固定在测试台架上；
- b) 将加载点调整到安全绳与系带连接点的正上方；
- c) 在穿过调节扣的带扣和带扣框架处做出标记；
- d) 将连接装置同加载装置连接；
- e) 5 min 内匀速加载至 (15 ± 0.3) kN, 保持 3 min；
- f) 卸载后，测量并记录偏离标记的滑移，观察并记录系带情况。

A.2.3.3 带有坠落悬挂及救援用连接点的系带

A.2.3.3.1 测试示例

带有坠落悬挂及救援用连接点的系带测试示例如图 A.3。



标引序号说明：

- 1——连接固定点；
- 2——测试台架；
- 3——模拟人；
- 4——测试样品；
- 5——加载装置。

图 A.3 带有坠落悬挂及救援用连接点的系带静态强度测试示意图

A.2.3.3.2 测试步骤

带有坠落悬挂及救援用连接点的系带静态强度测试步骤如下：

- a) 按照产品说明将样品穿戴在模拟人身上,将臀部吊环同测试台架连接；
- b) 在穿过调节扣的带扣和带扣框架处做出标记；
- c) 将样品连接点同加载装置连接；
- d) 5 min 内均速加载至 (15 ± 0.3) kN；
- e) 确保模拟人的中心纵轴与垂直面的夹角不大于 50° ,保持 3 min；
- f) 观察样品情况,测量并记录偏离标记的滑移,卸载；
- g) 换一套系带,将头部吊环同测试台架固定点连接；
- h) 5 min 内匀速加载至 (10 ± 0.3) kN,保持 3 min；
- i) 确保模拟人的中心纵轴与垂直面的夹角不大于 50° ,保持 3 min；
- j) 观察样品情况,测量并记录偏离标记的滑移,卸载。

A.2.4 系带动态强度测试

带有坠落悬挂及救援用连接点的系带动态强度测试步骤如下：

- a) 按照制造商提供的说明将样品穿戴在模拟人身上,模拟人头部吊环与释放器连接；
- b) 用测试绳分别连接系带连接点及测试架悬挂点；
- c) 提升模拟人到系带连接点高于悬挂点 (2.0 ± 0.01) m 处,保证悬挂点到释放点水平距离小于或等于 300 mm；
- d) 在穿过调节扣的带扣和带扣框架处做出标记；
- e) 释放模拟人,待模拟人静止后检查样品情况,并测量角度；

- f) 重新调整系带与模拟人相对位置后将模拟人臀部吊环与释放器连接；
- g) 重复步骤 c)～e)。

A.3 系带标识

A.3.1 系带标识应固定于主带。

A.3.2 产品标识应加护套或以其他方式进行必要保护。

A.3.3 系带标识应至少包括以下内容：

- a) 产品名称；
- b) 执行标准(本文件编号)；
- c) 规格型号；
- d) 制造商名称或标记及生产地址；
- e) 合格品标记；
- f) 生产日期(年、月)；
- g) 醒目的标记或文字提醒用户使用前应仔细阅读制造商提供的信息；
- h) 国家法律法规要求的其他标识。

A.4 制造商提供的信息

系带的制造商应以产品说明书或其他形式为每套系带提供必要的信息用于产品的连接组装、使用维护等,应至少包括以下内容：

- a) 制造商标识；
- b) 适用和不适用对象、场合的描述；
- c) 本安全带所连接的各部件种类及执行标准清单；
- d) 系带中所使用的字母、符号意义说明；
- e) 系带各部件间正确的组合及连接方法；
- f) 扎紧扣的使用方法及扎紧程度；
- g) 对可能对系带产生损害的危险因素描述；
- h) 系带判废的条件及要求；
- i) 清洁、维护、贮存的方法；
- j) 警示语:当标识在产品报废期限内无法辨认时,产品应当报废；
- k) 警示语:未经制造商同意不允许对系带进行任何改装或更换非制造商认可的零部件。